



Devoir de Mathématiques n°1

Du second semestre

Exercice 1

On considère les fonctions $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, $g(x) = \sqrt{x^2-1}$, $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

- 1) Soit la fonction F définie sur $]1; +\infty[$ par $F(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$
Calculer $F'(x)$ pour $x \in]1; +\infty[$ en déduire la primitive de f qui prend 1 en $\sqrt{2}$
- 2) Soit la fonction K définie par $K(x) = x\sqrt{x^2-1}$
 - a) Montrer que $h(x) = f(x) + g(x)$
 - b) Montrer que $K'(x) = 2h(x) - f(x)$
 - c) En déduire une primitive de h puis une primitive de g.

Problème

Partie A

1. Soit la fonction g définie par $g(x) = (1-x)e^{-x} - 1$
2. Etudier les variations de g.
3. Calculer $g(0)$ et en déduire que :

$$\begin{aligned} \text{si } x < 0 \text{ alors } g(x) &> 0 \\ \text{si } x > 0 \text{ alors } g(x) &< 0. \end{aligned}$$

Partie B

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} -x + xe^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ \ln|x^2-1| & \text{si } x > 0 \end{cases}$

On désigne par $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2cm)

1. Montrer que le domaine de définition D_f de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Etudier la continuité de f en 0.
3. a. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}-1}{x} = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$
b. Montrer que $\forall x \in]0; 1[, \frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x}$
c. Etudier la dérivabilité de f en 0.
4. a. Montrer que pour $x \leq 0$, $f'(x) = g(x)$.
b. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$.
c. Dresser le tableau de variation de f.
d. Déterminer lorsqu'ils existent les points de rencontre de $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère.
5. Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =]0; 1[$
a. Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition J.
b. h^{-1} est-elle dérivable en $y_0 = 0$ et en $y_1 = \ln(\frac{3}{4})$? Si oui, donner le nombre dérivé de h^{-1} en chacun de ces points.
6. Tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

$$x(-1 + e^{-x})$$

Chercher une